

OS-01 · Die Carboxygruppe im Alltag

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 164–166. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Organisch und anorganisch im Vergleich

Organische Säuren wirken nach demselben Prinzip wie Salzsäure oder Schwefelsäure — aber deutlich milder. Genau das macht sie im Alltag verwendbar.

- Beide geben Protonen ab und färben Indikatoren rot, lösen Kalk und reagieren mit unedlen Metallen.
- Organische Säuren sind schwach: In gleicher Konzentration liegt der pH-Wert deutlich höher als bei Salzsäure.
- Deshalb sind sie im Haushalt einsetzbar — als Entkalker, Konservierungsmittel und Geschmacksgeber.

Merke: Gleiches Prinzip, mildere Wirkung — deshalb im Haushalt verwendbar.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Ethanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$).

Aufgabe 2

Welche Stoffmenge sind 120 g Essigsäure ($M = 60 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Eine Probe von 450 g enthält 8 % Säure. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Masse haben 0,5 mol Ethanol ($M = 46 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Die Carboxygruppe im Alltag“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

44 g/mol 46 g/mol 0,01 g 7 200 mol 2 mol 414 g 23 g 36 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 46 \text{ g/mol}$
2. $n = 120 \text{ g} : 60 \text{ g/mol} = 2 \text{ mol}$
3. $1 \text{ ‰} = 4,5 \text{ g} \rightarrow 8 \text{ ‰} = 36 \text{ g}$
4. $m = 0,5 \text{ mol} \cdot 46 \text{ g/mol} = 23 \text{ g}$